Chapitre 5 : compléments sur la dérivation et convexité
CORRIGÉ

1 Rappels sur la dérivation

1.1 Nombre dérivé, fonction dérivée

Définition. *Soit I un intervalle, $a \in I$ et h un réel tel que $a+h \in I$.*
On dit que la ***fonction*** *f* ***est dérivable au point d'abscisse*** *a si* ***le taux de variation*** $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ ***tend vers un réel*** *ℓ* ***lorsque*** *h* ***tend vers zéro****. On note dans ce cas :*

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \ell$$

ℓ est appelé ***le nombre dérivé de*** *f* ***en*** *a. On le note $f'(a)$.*

Scanner les QR codes suivants pour voir une animation illustrant le nombre dérivé en un point.

Vidéo

Animation interactive

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On dit que f est* ***dérivable sur I*** *si f est dérivable en tout réel x de I.*

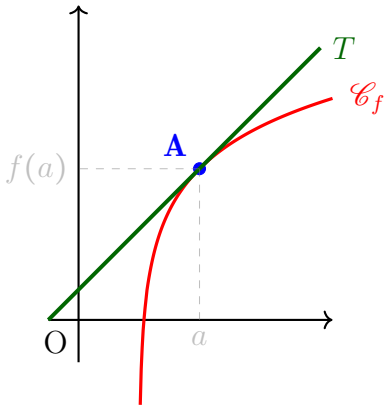
La fonction qui à x associe le réel $f'(x)$ est appelée ***fonction dérivée*** *de la fonction f notée f'.*

1.2 Dérivées usuelles

Propriété. ♥ Tableau des dérivées des fonctions usuelles ♥
Dans ce tableau, a et b désignent des réels et n un entier naturel non nul.

Ensemble de définition	$f(x)$	$f'(x)$	Ensemble de dérivabilité
$\mathbb{R}$	a	0	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	ax	a	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^2	$2x$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{x^n}$	$-\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$
$\mathbb{R}$	e^{ax+b}	ae^{ax+b}	$\mathbb{R}$
$[0;+\infty[$	$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0;+\infty[$

1.3 Tangente à la courbe d'une fonction



Propriété. *Lorsque f est dérivable en a, la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ de la fonction f admet au point $A(a\,;f(a))$ une* ***tangente*** *de* ***coefficient directeur*** *$f'(a)$ dont l'équation réduite est :*

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Remarque. Retenir que $f'(a)$ est le **coefficient directeur** de la tangente au point $(a\,;f(a))$.

Exemple. ✦ Déterminer par le calcul l'équation réduite d'une tangente en un point.

1. Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \sqrt{x} + 3$$

a) Préciser l'ensemble de dérivabilité de la fonction f puis déterminer $f'(x)$.

b) Calculer $f(4)$ et $f'(4)$.

c) En déduire l'équation réduite de la tangente T_4 au point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 4.

a) f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ (la racine carrée n'est pas dérivable en 0) et, pour tout réel $x > 0$,
$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

b) $f(4) = \sqrt{4} + 3 = \boxed{5}$ et $f'(4) = \dfrac{1}{2\sqrt{4}} = \boxed{\dfrac{1}{4}}$.

c) $T_4 : y = f'(4)(x-4) + f(4) = \dfrac{1}{4}(x-4) + 5$, soit
$\boxed{y = \dfrac{1}{4}x + 4}$.

2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$g(x) = \frac{3}{x} + 1$$

a) Préciser l'ensemble de dérivabilité de la fonction g puis déterminer $g'(x)$.

b) Calculer $g(-1)$ et $g'(-1)$.

c) En déduire l'équation réduite de la tangente T_{-1} au point de la courbe C_g d'abscisse -1.

a) g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et, pour tout réel $x \neq 0$,
$g'(x) = 3 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = -\dfrac{3}{x^2}$.

b) $g(-1) = \dfrac{3}{-1} + 1 = \boxed{-2}$ et
$g'(-1) = -\dfrac{3}{(-1)^2} = \boxed{-3}$.

c) $T_{-1} : y = g'(-1)(x+1) + g(-1) = -3(x+1) - 2$, soit
$\boxed{y = -3x - 5}$.

1.4 Opérations sur les dérivées

Propriété. ♥ Tableau des opérations sur les dérivées ♥

u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur un ensemble D, et k est un nombre réel.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
$u + v$	$u' + v'$	D
$k \times u$	$k \times u'$	D
$u \times v$	$u'v + uv'$	D
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v - uv'}{v^2}$	Lorsque $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$

Exemple. ✦ Étudier les variations d'une fonction dérivable.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \left(x^2 - 3x + 1\right) e^{-x}$$

Étudier les variations de la fonction f.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 3x + 1 \\ u'(x) = 2x - 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2x-3)e^{-x} + (x^2 - 3x + 1) \times (-e^{-x}) \\ &= \left(2x - 3 - x^2 + 3x - 1\right) e^{-x} \\ &= \boxed{\left(-x^2 + 5x - 4\right) e^{-x}} \end{aligned}$$

Le trinôme $-x^2 + 5x - 4$ a pour discriminant $\Delta = 5^2 - 4 \times (-1) \times (-4) = 9 > 0$: il admet deux racines $x_1 = \dfrac{-5+3}{-2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{-5-3}{-2} = 4$. Son coefficient dominant $a = -1$ est négatif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Pour tout réel x, $e^{-x} > 0$.

x	$-\infty$		1		4		$+\infty$
$-x^2 + 5x - 4$		$-$	0	$+$	0	$-$	
e^{-x}		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f		↘	$-e^{-1}$	↗	$5e^{-4}$	↘	

$f(1) = (1 - 3 + 1)e^{-1} = -e^{-1}$ et
$f(4) = (16 - 12 + 1)e^{-4} = 5e^{-4}$.
f est **décroissante** sur $]-\infty\,;1]$, **croissante** sur $[1\,;4]$ et **décroissante** sur $[4\,;+\infty[$.

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

Étudier les variations de la fonction f.

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln(x) \times 1}{x^2} \\ &= \boxed{\frac{1 - \ln(x)}{x^2}} \end{aligned}$$

Pour tout réel $x > 0$, $x^2 > 0$. De plus :

$$1 - \ln(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(x) < 1 \Leftrightarrow x < e$$

car la fonction ln est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

x	0		e		$+\infty$
$1 - \ln(x)$		$+$	0	$-$	
x^2		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	$\frac{1}{e}$	↘	

$f(e) = \dfrac{\ln(e)}{e} = \dfrac{1}{e}$.
f est **croissante** sur $]0\,;e]$ et **décroissante** sur $[e\,;+\infty[$.

2 Composée d'une fonction u par une fonction v

2.1 Composée d'une fonction u par v

Définition. *Soit v et u deux fonctions telles que u est définie sur un intervalle I à valeurs dans l'intervalle J (c'est-à-dire pour tout x de I, $u(x)$ appartient à J), et v est définie sur J.*
On note alors $v \circ u$ la fonction définie sur I par $v \circ u : x \mapsto v(u(x))$.

$$\begin{array}{rccccc} v\circ u : & I & \longrightarrow & J & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & u(x) & \longmapsto & v(u(x)) \end{array}$$

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression algébrique de f définie par $f(x) = v(u(x))$. **L'ensemble de définition de la fonction f n'est pas à déterminer.**

	$u(x)$	$v(x)$	$f(x) = v(u(x))$
1.	x^2+1	$\ln(x)$	$\ln(x^2+1)$
2.	$\ln(x)$	x^2+1	$(\ln(x))^2+1$
3.	$3x+8$	$\sqrt{x}$	$\sqrt{3x+8}$
4.	$\sqrt{x}$	$3x+8$	$3\sqrt{x}+8$
5.	x^2-8x+2	$\dfrac{1}{x}$	$\dfrac{1}{x^2-8x+2}$
6.	$\dfrac{1}{x}$	x^2-8x+2	$\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{8}{x}+2$

Remarque. La composée de deux fonctions n'est pas commutative : $v \circ u \neq u \circ v$ (en général), comme on le constate sur les exemples précédents.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, f est la composée de deux fonctions u et v. Déterminer une expression algébrique pour u et v pour que $f(x) = v(u(x))$. **L'ensemble de définition de la fonction f n'est pas à déterminer.**

	$f(x) = v(u(x))$	$v(x)$	$u(x)$
1.	$\sqrt{4x^2-6x+2}$	$\sqrt{x}$	$4x^2-6x+2$
2.	$\dfrac{1}{2x^2+6}$	$\dfrac{1}{x}$	$2x^2+6$
3.	e^{-5x^2+6x+2}	e^x	$-5x^2+6x+2$
4.	$(\ln(x))^2-3\ln(x)+2$	x^2-3x+2	$\ln(x)$
5.	$5x-8\sqrt{x}-1$	$5x^2-8x-1$	$\sqrt{x}$
6.	$\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}$	x^2-2x	$\dfrac{1}{x}$

2.2 Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction composée

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer le plus grand ensemble sur lequel la fonction donnée peut être définie.

1. Soit $f : x \mapsto \dfrac{1}{x^2 - 9}$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 9 \neq 0$. Or $x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\,;3\}}$$

2. Soit $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 3x + 2}$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 3x + 2 \geq 0$. Le discriminant vaut $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 1 > 0$: le trinôme admet deux racines $x_1 = \dfrac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{3+1}{2} = 2$. Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$$\boxed{D_f =]-\infty\,;1] \cup [2\,;+\infty[}$$

3. Soit $f : x \mapsto \ln(-x^2 + 3x + 4)$

$\ln(-x^2 + 3x + 4)$ existe si et seulement si $-x^2 + 3x + 4 > 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 3^2 - 4 \times (-1) \times 4 = 25 > 0$: le trinôme admet deux racines $x_1 = \dfrac{-3+5}{-2} = -1$ et $x_2 = \dfrac{-3-5}{-2} = 4$. Son coefficient dominant $a = -1$ est négatif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$-x^2 + 3x + 4$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$$\boxed{D_f =]-1\,;4[}$$

2.3 Dérivée de la composée de deux fonctions

Théorème. *Soit u une fonction définie sur un intervalle I et v une fonction définie sur un intervalle J tels que pour tout $x \in I$, $u(x) \in J$.*
Si u est dérivable sur I et v est dérivable sur J, alors la fonction $v \circ u$ est dérivable sur I et pour tout réel x de I, on a :

$$(v \circ u)'(x) = v'(u(x)) \times u'(x).$$

Remarque. En appliquant ce théorème à la composée d'une fonction u dérivable par les fonctions usuelles : exponentielle, puissance n, inverse, racine carrée ou logarithme népérien, on obtient le tableau suivant :

Propriété. ♥ Tableau des dérivées des composées de fonctions usuelles. ♥
u est une fonction définie et dérivable sur un ensemble D.

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivation
e^u	$u'e^u$	D
$\ln(u)$	$\dfrac{u'}{u}$	Lorsque $u(x) > 0$ pour tout $x \in D$
$\dfrac{1}{u}$	$\dfrac{-u'}{u^2}$	Lorsque $u(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$
u^n avec $n \in \mathbb{Z}^*$	$nu'u^{n-1}$	D
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	Lorsque $u(x) > 0$ pour tout $x \in D$

Exemple. ✦ Déterminer la dérivée d'une composée de fonctions dérivables.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (x^2+1)^4$$

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables, de la forme u^4 avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2+1 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4u'(x)u(x)^3 \\ &= 4 \times 2x \times (x^2+1)^3 \\ &= \boxed{8x(x^2+1)^3} \end{aligned}$$

2. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{4x-2}$$

a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f peut être définie.

b) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

a) $f(x)$ existe si et seulement si $4x-2 \neq 0$. Or $4x-2 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}}$$

1. (suite)

2. (suite)

b) f est dérivable sur D_f comme inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas sur D_f, de la forme $\frac{1}{u}$ avec $\begin{cases} u(x) = 4x - 2 \\ u'(x) = 4 \end{cases}$ Pour tout réel $x \neq \frac{1}{2}$:

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = \boxed{-\frac{4}{(4x-2)^2}}$$

3. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \sqrt{3x - 6}$$

a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f peut être définie.

b) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

a) $\sqrt{3x-6}$ existe si et seulement si $3x - 6 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$.

$$\boxed{D_f = [2\,;+\infty[}$$

b) La fonction racine carrée est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, donc f est dérivable là où $3x - 6 > 0 \Leftrightarrow x > 2$:

$$\boxed{]2\,;+\infty[}$$

f est de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3x - 6 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 2$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \boxed{\frac{3}{2\sqrt{3x-6}}}$$

4. On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \ln(-4x + 12)$$

a) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f peut être définie.

b) Déterminer le plus grand ensemble sur lequel f est dérivable, puis l'expression de $f'(x)$.

a) $\ln(-4x + 12)$ existe si et seulement si $-4x + 12 > 0 \Leftrightarrow x < 3$.

$$\boxed{D_f =]-\infty\,;3[}$$

b) La fonction ln est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout réel $x < 3$, $-4x + 12 > 0$: f est dérivable sur

$$\boxed{]-\infty\,;3[}$$

f est de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = -4x + 12 \\ u'(x) = -4 \end{cases}$$

Pour tout réel $x < 3$:

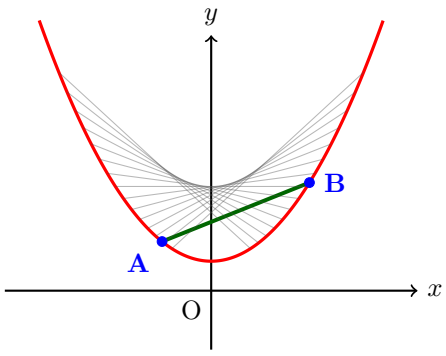
$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{-4}{-4x+12} \quad \text{on factorise par } -4 \\ &= \frac{-4}{-4(x-3)} \\ &= \boxed{\frac{1}{x-3}} \end{aligned}$$

3 Fonctions convexes

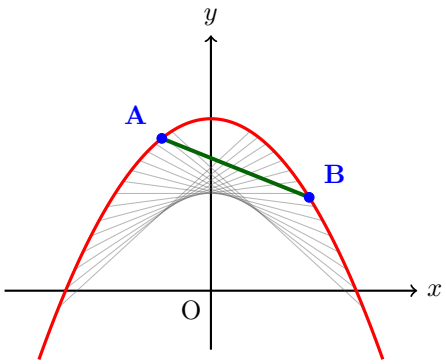
3.1 Convexité et lectures graphiques

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.*

- *f est dite* ***convexe*** *sur I si pour tous points A et B distincts de $\mathscr{C}_f$, le segment $[AB]$ est* ***au-dessus*** *de la courbe $\mathscr{C}_f$ entre A et B.*

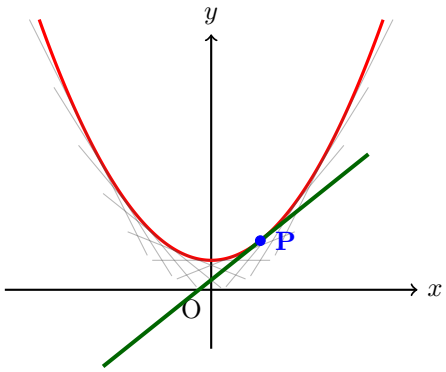


- *f est dite* ***concave*** *sur I si pour tous points A et B distincts de $\mathscr{C}_f$, le segment $[AB]$ est* ***en dessous*** *de la courbe $\mathscr{C}_f$ entre A et B.*

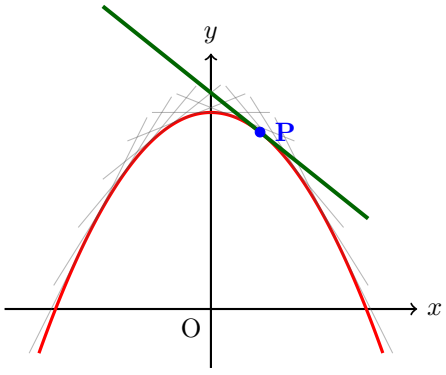


Propriété. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.*

- *f est* ***convexe*** *sur I si et seulement si la courbe $\mathscr{C}_f$ est* ***entièrement au-dessus*** *de chacune de ses tangentes.*

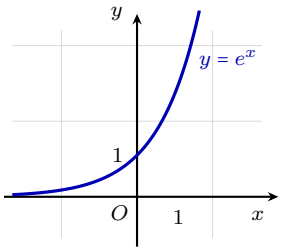


- *f est* ***concave*** *sur I si et seulement si la courbe $\mathscr{C}_f$ est* ***entièrement en dessous*** *de chacune de ses tangentes.*

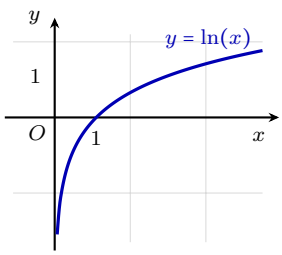


Exemple. ✦ Compléter la convexité de chacune des fonctions usuelles suivantes.

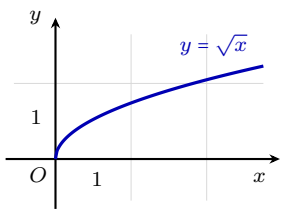
La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$.



La fonction logarithme népérien est concave sur $]0\,;+\infty[$.



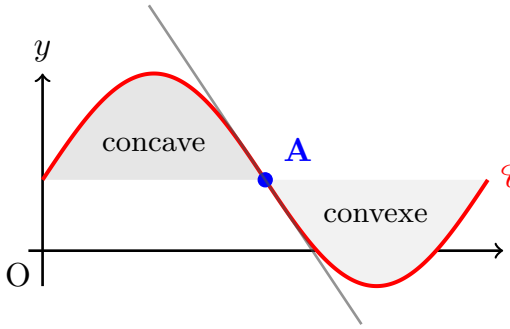
La fonction racine carrée est concave sur $[0\,;+\infty[$.



3.2 Point d'inflexion

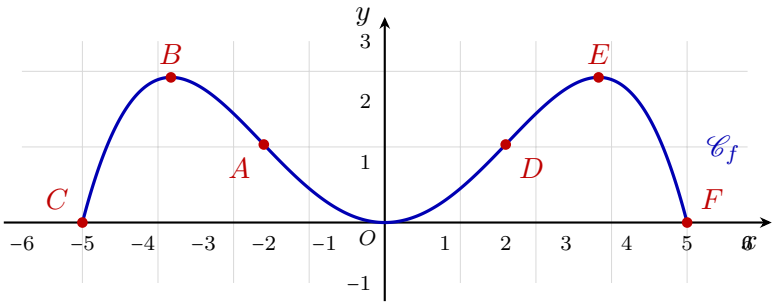
Définition. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I, $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère et $a \in I$.*

Le point $A(a\,;f(a))$ est un ***point d'inflexion*** *de $\mathscr{C}_f$ si la courbe $\mathscr{C}_f$ « **traverse sa tangente** » au point A.*



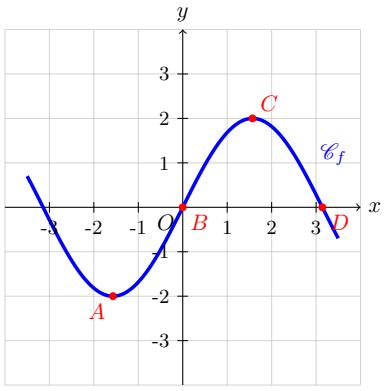
Remarque. En l'abscisse d'un point d'inflexion, la fonction f passe de concave à convexe ou inversement.

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $[-5\,;5]$. Préciser les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave, puis déterminer, parmi les points représentés, les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$.

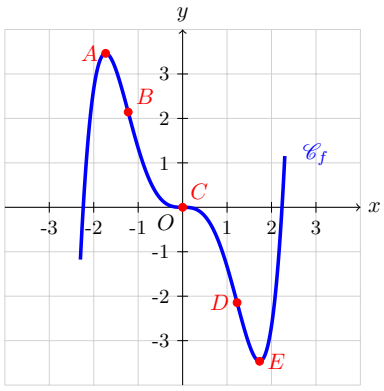


La fonction f est **concave** sur $[-5\,;-2]$, **convexe** sur $[-2\,;2]$ et **concave** sur $[2\,;5]$. Les points A et D sont des **points d'inflexion** de $\mathscr{C}_f$: la fonction f change de convexité en ces points (concave puis convexe en A, convexe puis concave en D). Les points B, C, E et F ne sont pas des points d'inflexion : f ne change pas de convexité en ces points.

Exemple. ✦ Parmi les points représentés, déterminer les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$.



Les points d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ sont B et D : la courbe y traverse sa tangente.



Les points d'inflexion de $\mathscr{C}_f$ sont B, C et D : la courbe y traverse sa tangente.

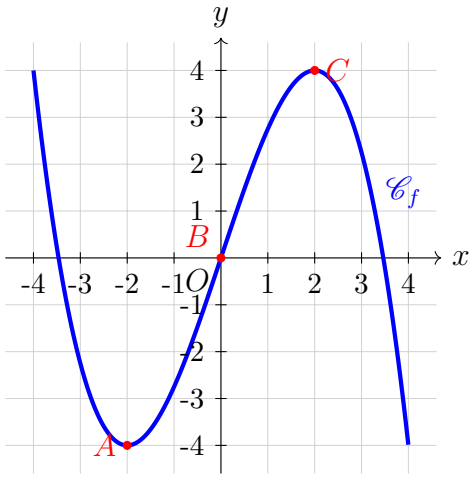
4 Convexité et dérivées

4.1 Convexité et sens de variation de f'

Propriété. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.*

- *f est **convexe** sur I si et seulement si f' est **croissante** sur I.*
- *f est **concave** sur I si et seulement si f' est **décroissante** sur I.*
- *Si f' change de sens de variation en a alors la courbe $\mathscr{C}_f$ admet un **point d'inflexion** au point d'abscisse a.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dérivable sur $[-4\,;4]$.

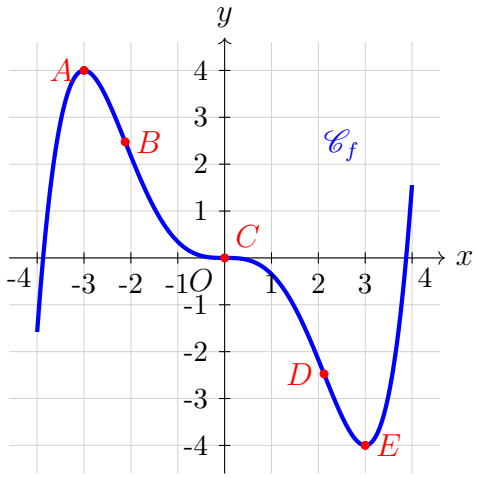


1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction f.

x	-4		-2		2		4
f	4	↘		↗	4	↘	
			-4				-4

2. Déterminer graphiquement l'allure du tableau de variations de la fonction f'.

x	-4		0		4
f'		↗	3	↘	
	-9				-9



1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction f.

x	-4		-3		3		4
f		↗	4	↘		↗	
					-4		

2. Déterminer graphiquement l'allure du tableau de variations de la fonction f'.

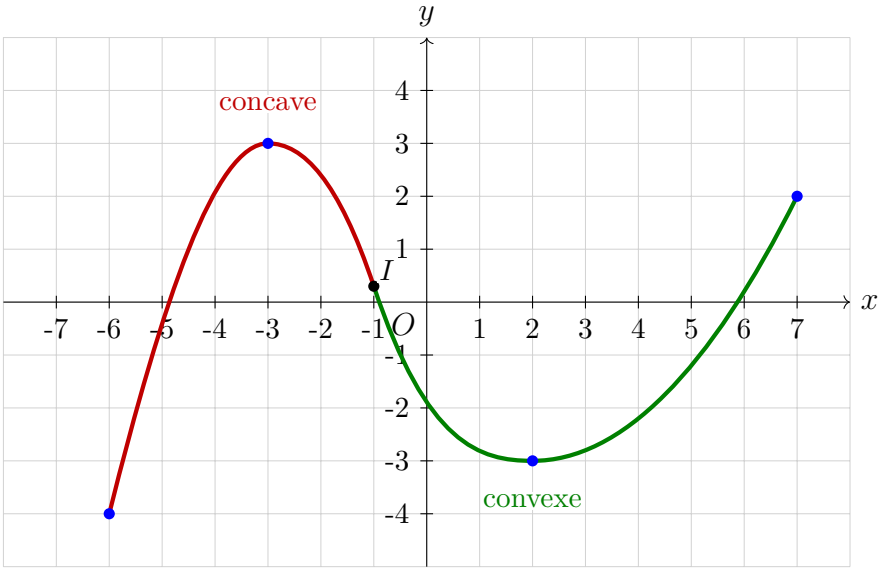
x	-4		$-2{,}1$		0		$2{,}1$		4
f'		↘		↗	0	↘		↗	

Exemple. ✦ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f et celui de sa dérivée f'.

x	-6		-3		2		7
f	-4	↗	3	↘	-3	↗	2

x	-6		-1		7
f'	4	↘	-3	↗	2

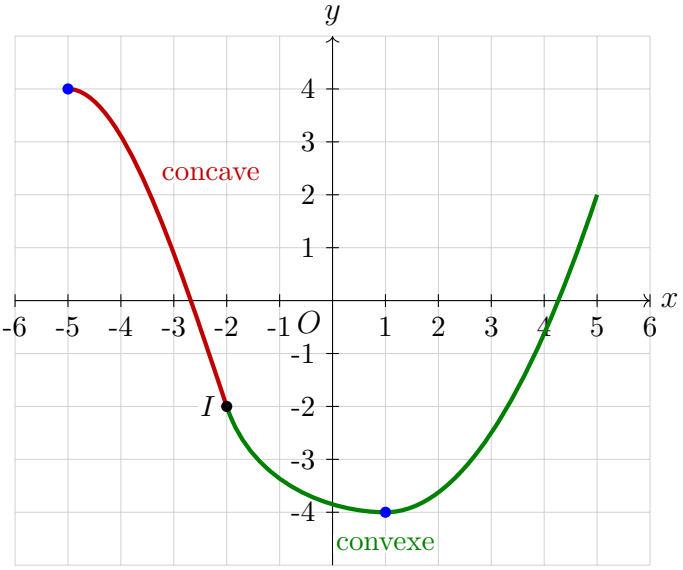
Tracer dans le repère ci-dessous une courbe pouvant représenter la fonction f, en tenant compte de la convexité de la fonction f.



Exemple. ✦ On donne ci-dessous le tableau de variations de la dérivée f' d'une fonction f.

x	-5		-2		1		5
f'	0	↘	-3	↗	0	↗	3

De plus, on sait que $f(-5) = 4$, $f(-2) = -2$ et $f(1) = -4$.



1. Établir les variations de la fonction f sur l'intervalle $[-5\,;5]$.
   f' est négative sur $[-5\,;1]$ et positive sur $[1\,;5]$, donc f est décroissante sur $[-5\,;1]$ et croissante sur $[1\,;5]$.
2. Préciser les intervalles sur lesquels f est convexe ou concave.
   f' décroît sur $[-5\,;-2]$ et croît sur $[-2\,;5]$, donc f est concave sur $[-5\,;-2]$ et convexe sur $[-2\,;5]$.
3. Tracer dans le repère ci-contre une courbe susceptible de représenter la fonction f.

4.2 Convexité et signe de la dérivée seconde f''

Définition. *Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I. On dit que f est deux fois dérivable sur I si sa dérivée f' est elle-même dérivable sur I.*
La fonction dérivée de f', notée f'', est appelée ***fonction dérivée seconde*** *de f.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer l'expression de la dérivée seconde f''.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(t) = t^3 - 6t^2 + 5t - 1$$

f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme. Pour tout réel t :

$$f'(t) = 3t^2 - 6 \times 2t + 5 = 3t^2 - 12t + 5$$

puis

$$f''(t) = 3 \times 2t - 12 = \boxed{6t - 12}$$

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = \ln(x)$$

f est deux fois dérivable sur $]0\,;+\infty[$. Pour tout réel $x > 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

puis, la dérivée de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ étant $x \mapsto -\dfrac{1}{x^2}$:

$$\boxed{f''(x) = -\frac{1}{x^2}}$$

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{3x+1}$$

f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme e^u avec $\begin{cases} u(x) = 3x+1 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$ Pour tout réel x :

$$f'(x) = u'(x)e^{u(x)} = 3e^{3x+1}$$

puis, f' étant de la forme $3e^u$:

$$f''(x) = 3 \times 3e^{3x+1} = \boxed{9e^{3x+1}}$$

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Pour tout réel $x \neq 0$:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

puis, avec $\left(\dfrac{1}{x^n}\right)' = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$ pour $n = 2$:

$$f''(x) = -\left(-\frac{2}{x^3}\right) = \boxed{\frac{2}{x^3}}$$

Remarque. Il existe des fonctions qui sont dérivables sur un intervalle I mais dont la dérivée n'est pas dérivable sur cet intervalle I. Pour en savoir plus, effectuer l'exercice 22 ♠ ♠ ♠ de la feuille d'exercices.

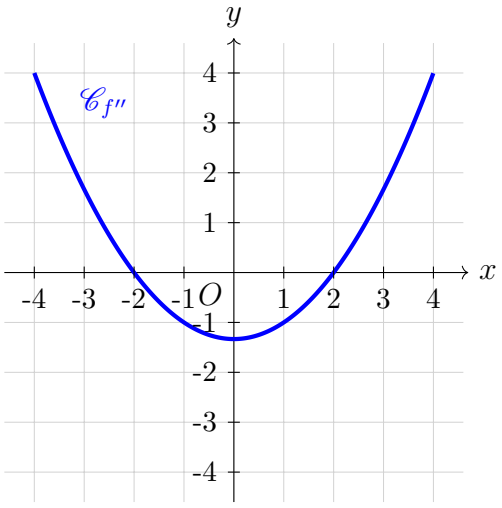
Propriété. *Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I.*

- *f est* ***convexe*** *sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f''(x) \geq 0$.*
- *f est* ***concave*** *sur I si et seulement si pour tout $x \in I$, $f''(x) \leq 0$.*

Propriété. *Le point $(a\,;f(a))$ est un point d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$ si et seulement si f'' s'annule en a* ***en changeant de signe****.*

Exemple. ✦ On a représenté ci-dessous la courbe représentative de f'', la dérivée seconde d'une fonction f. En déduire la convexité de la fonction f et préciser les points d'inflexion pour la fonction f.

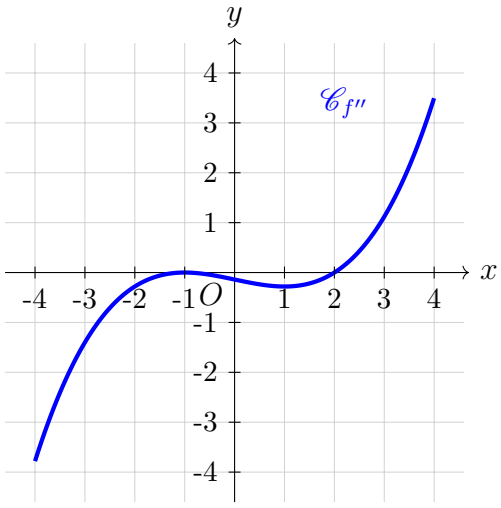
1.



x	-4		-2		2		4
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Convexité de f		*convexe*		*concave*		*convexe*	

f est convexe sur $[-4\,;-2]$ et sur $[2\,;4]$, concave sur $[-2\,;2]$: $\mathscr{C}_f$ a deux points d'inflexion, d'abscisses -2 et 2.

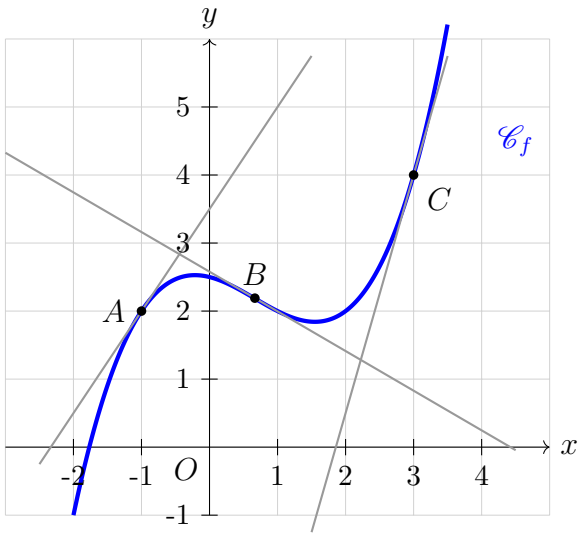
2.



x	-4		-1		2		4
$f''(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	
Convexité de f		*concave*		*concave*		*convexe*	

f est concave sur $[-4\,;2]$ et convexe sur $[2\,;4]$: $\mathscr{C}_f$ a un seul point d'inflexion, d'abscisse 2.

Exemple. ✦ On donne ci-dessous dans un repère la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f deux fois dérivable dont on a tracé les tangentes aux points $A(-1;2)$, $B\left(\frac{2}{3};\frac{59}{27}\right)$ et $C(3\,;4)$.



1. Déterminer graphiquement $f'(-1)$ et $f'(3)$.
   $f'(-1)$ et $f'(3)$ sont les coefficients directeurs des tangentes en A et en C. Par lecture graphique, $f'(-1) = \frac{3}{2}$ et $f'(3) = \frac{7}{2}$.

2. Déterminer le signe de $f''(-1)$ et le signe de $f''(3)$.
   Près de A, $\mathscr{C}_f$ est en dessous de sa tangente : f y est concave, donc $f''(-1) \leq 0$. Près de C, elle est au-dessus : f y est convexe, donc $f''(3) \geq 0$.

3. Quelle est la valeur de $f''\left(\frac{2}{3}\right)$?
   $\mathscr{C}_f$ traverse sa tangente en B : B est un point d'inflexion, donc f'' s'annule en $\frac{2}{3}$, c'est-à-dire $f''\left(\frac{2}{3}\right) = 0$.

Exemple. ✦ Étudier la convexité d'une fonction par le calcul.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = xe^x$$

a) Déterminer l'expression de $f''(x)$ pour tout réel x.

b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire la convexité de la fonction f sur son ensemble de définition.

d) Vérifier les résultats de convexité à l'aide de la calculatrice.

a) f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$, avec :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 1 \times e^x + x \times e^x = (x+1)e^x \end{aligned}$$

De même, avec $u(x) = x+1$ et $u'(x) = 1$, pour tout réel x :

$$f''(x) = 1 \times e^x + (x+1)e^x = \boxed{(x+2)e^x}$$

b) $x+2$ s'annule en -2 et son coefficient directeur 1 est positif. Pour tout réel x, $e^x > 0$. On en déduit le tableau de signes ci-dessous.

c) f'' est négative sur $]-\infty\,;-2]$ et positive sur $[-2\,;+\infty[$, donc f est **concave** sur $]-\infty\,;-2]$ et **convexe** sur $[-2\,;+\infty[$. Comme f'' s'annule en changeant de signe en -2 et $f(-2) = -2e^{-2}$, la courbe admet un point d'inflexion de coordonnées $\left(-2\,;-2e^{-2}\right)$.

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$	
e^x		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

d) À la calculatrice, la courbe est bien sous ses tangentes avant -2 et au-dessus après : la conjecture est confirmée.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (3x-1)e^{-x}$$

a) Déterminer l'expression de $f''(x)$ pour tout réel x.

b) Étudier le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

c) En déduire la convexité de la fonction f sur son ensemble de définition.

d) Vérifier les résultats de convexité à l'aide de la calculatrice.

a) f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$, avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3x-1 \\ u'(x) = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 3e^{-x} - (3x-1)e^{-x} = (4-3x)e^{-x} \end{aligned}$$

De même, avec $u(x) = 4-3x$ et $u'(x) = -3$, pour tout réel x :

$$f''(x) = -3e^{-x} - (4-3x)e^{-x} = \boxed{(3x-7)e^{-x}}$$

b) $3x-7$ s'annule en $\dfrac{7}{3}$ et son coefficient directeur 3 est positif. Pour tout réel x, $e^{-x} > 0$. On en déduit le tableau de signes ci-dessous.

c) f'' est négative sur $\left]-\infty\,;\frac{7}{3}\right]$ et positive sur $\left[\frac{7}{3}\,;+\infty\right[$, donc f est **concave** sur $\left]-\infty\,;\frac{7}{3}\right]$ et **convexe** sur $\left[\frac{7}{3}\,;+\infty\right[$. Comme f'' s'annule en changeant de signe en $\frac{7}{3}$ et $f\left(\frac{7}{3}\right) = 6e^{-\frac{7}{3}}$, la courbe admet un point d'inflexion de coordonnées $\left(\frac{7}{3}\,;6e^{-\frac{7}{3}}\right)$.

x	$-\infty$		$\frac{7}{3}$		$+\infty$
$3x-7$		$-$	0	$+$	
e^{-x}		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

d) À la calculatrice, la courbe change bien de convexité au point d'abscisse $\frac{7}{3} \approx 2{,}33$.

4.3 Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité

Propriété. *(Rappel) Soit a un réel et f une fonction dérivable en a.*
L'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

Propriété. *(Rappel)*

— *Si f est* ***convexe*** *sur un intervalle I alors la courbe $\mathscr{C}_f$ est* ***entièrement au-dessus*** *de toutes ses tangentes sur l'intervalle I.*

— *Si f est* ***concave*** *sur un intervalle I alors la courbe $\mathscr{C}_f$ est* ***entièrement en dessous*** *de toutes ses tangentes sur l'intervalle I.*

Exemple. ✦ Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité d'une fonction.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

a) Démontrer que la fonction f est convexe sur $]0\,;+\infty[$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 2.

c) En déduire que pour tout réel $x > 0$,

$$\frac{1}{x} \geq 1 - \frac{1}{4}x$$

a) f est deux fois dérivable sur $]0\,;+\infty[$. Pour tout réel $x > 0$:

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \qquad \text{puis} \qquad f''(x) = \frac{2}{x^3}$$

Or, pour tout réel $x > 0$, $x^3 > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$$\boxed{f \text{ est convexe sur }]0\,;+\infty[}$$

b) On a $f(2) = \frac{1}{2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{4}$. La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation :

$$y = f'(2)(x-2) + f(2) = -\frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{2}$$
$$= \boxed{-\frac{1}{4}x + 1}$$

c) f est convexe sur $]0\,;+\infty[$, donc $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes, en particulier de la tangente au point d'abscisse 2. Ainsi, pour tout réel $x > 0$:

$$\boxed{\frac{1}{x} \geq 1 - \frac{1}{4}x}$$

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 2x^2$$

a) Étudier la convexité de la fonction f.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ en l'abscisse -1.

c) En déduire que pour tout réel $x \leq 0$,

$$x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4$$

a) f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynôme. Pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 - 4x \qquad \text{puis} \qquad f''(x) = 6x - 4$$

$6x - 4$ s'annule en $\frac{2}{3}$ et son coefficient directeur 6 est positif.

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

Donc f **est concave sur** $\left]-\infty\,;\frac{2}{3}\right]$ **et convexe sur** $\left[\frac{2}{3}\,;+\infty\right[$.

b) On a $f(-1) = (-1)^3 - 2\times(-1)^2 = -3$ et $f'(-1) = 3 + 4 = 7$. La tangente au point d'abscisse -1 a pour équation :

$$y = f'(-1)(x+1) + f(-1) = 7(x+1) - 3$$
$$= \boxed{7x + 4}$$

c) f est concave sur $\left]-\infty\,;\frac{2}{3}\right]$, qui contient $]-\infty\,;0]$, donc $\mathscr{C}_f$ y est en dessous de sa tangente au point d'abscisse -1. Ainsi, pour tout réel $x \leq 0$:

$$\boxed{x^3 - 2x^2 \leq 7x + 4}$$

4.4 Deux inégalités classiques

Exemple. ✦ Démontrer deux inégalités classiques à l'aide de la convexité.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

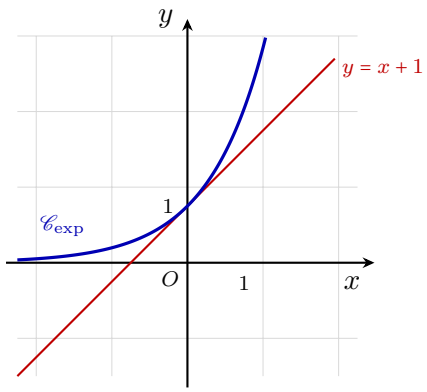
$$f(x) = e^x$$

a) Déterminer par le calcul la convexité de la fonction f.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

c) En déduire que pour tout réel x,

$$e^x \geq x + 1$$



a) f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$f'(x) = e^x \qquad \text{puis} \qquad f''(x) = e^x$$

Or, pour tout réel x, $e^x > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\boxed{f \text{ est convexe sur } \mathbb{R}}$

b) On a $f(0) = e^0 = 1$ et $f'(0) = e^0 = 1$. La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1 \times x + 1$$

c'est-à-dire :

$\boxed{y = x + 1}$

c) f est convexe sur $\mathbb{R}$, donc sa courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes, en particulier de la tangente au point d'abscisse 0, d'équation $y = x + 1$. Ainsi, pour tout réel x :

$\boxed{e^x \geq x + 1}$

2. Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par :

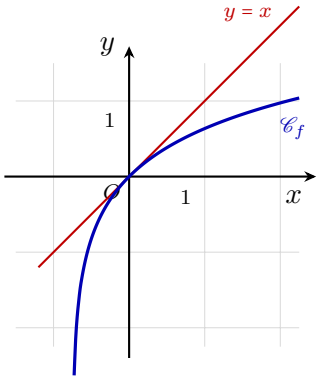
$$f(x) = \ln(1 + x)$$

a) Déterminer par le calcul la convexité de la fonction f.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

c) En déduire que pour tout réel $x > -1$,

$$\ln(1 + x) \leq x$$



a) f est deux fois dérivable sur $]-1\,;+\infty[$, de la forme $\ln(u)$ avec $\begin{cases} u(x) = 1 + x \\ u'(x) = 1 \end{cases}$ Pour tout réel $x > -1$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{1 + x}$$

f' est de la forme $\frac{1}{u}$, donc pour tout réel $x > -1$:

$$f''(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = -\frac{1}{(1 + x)^2}$$

Or, pour tout réel $x > -1$, $(1 + x)^2 > 0$, donc $f''(x) < 0$.

$\boxed{f \text{ est concave sur }]-1\,;+\infty[}$

b) On a $f(0) = \ln(1) = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{1+0} = 1$. La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 1 \times x + 0$, c'est-à-dire :

$\boxed{y = x}$

c) f est concave sur $]-1\,;+\infty[$, donc $\mathscr{C}_f$ est en dessous de chacune de ses tangentes, en particulier de la tangente au point d'abscisse 0, d'équation $y = x$. Ainsi, pour tout réel $x > -1$:

$\boxed{\ln(1 + x) \leq x}$